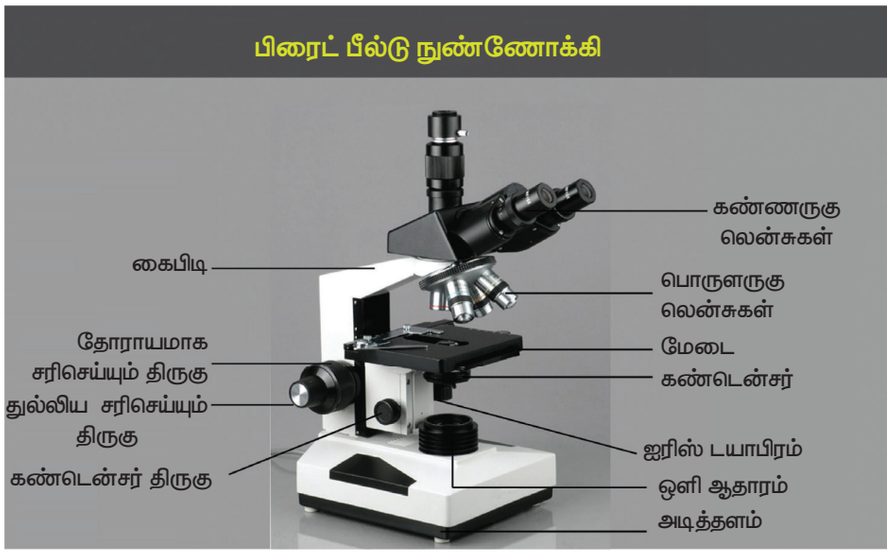


7P47IV

படம் 2.6: பிரைட் பீல்டு நுண்ணோக்கி

- நுண்ணோக்கியின் கரங்களில் இரண்டு திருகுகளான உருநயமற்ற திருகும் நேர்த்தியான திருகும் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. இவை மேடை அல்லது மூக்கு அருகு பாகத்தை நகர்த்தி பிம்பங்களை தெளிவாக காண உதவுகின்றன.
- இயந்திர மேடை கரத்தின் பாதி தூரத்தில் உள்ள தளத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இது நழுவத்தை நகர்த்துவதினால் துல்லியமாக தொடர்புகளை ஏற்படுத்தும்.
- மேடையின் உள்ளோ, அடியிலோ ஒளிக்குவிப்பான் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஒளிக்கூம்பினை நழுவத்தின் மேல் குவியச்செய்கிறது. தனி நுண்ணோக்கியில் இதனுடைய இடம் நிலையானது. ஆனால், மேம்பாடடைந்த நுண்ணோக்கியில் செங்குத்தாக இதனை தக்கவாறு மாற்றலாம்.

நுண்ணோக்கியின் கரத்தின் மேல்பகுதி, உடல் தொகுப்பு தாங்கியுள்ளது. இதனுடன் மூக்கு அருகு பாகமும், ஒன்று அல்லது இரண்டு கண் அருகு பாகங்களும் (Oculars) இணைக்கப்பட்டுள்ளன. உடல்தொகுப்பு,கண்வில்லைதாங்கும்உருளையை சாய்த்துப் பிடித்து பார்க்கக்கூடிய விதத்தில், கண்ணாடிகளையும் முப்பட்டகங்களையும் தொடர் வரிசையாக கொண்டுள்ளது. மூன்று அல்லது ஐந்து வெவ்வேறு உருப்பெருக்கத்திறனைக் கொண்ட பொருளருகு வில்லைகள், மூக்கு அருகு பாகத்துடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. இவற்றைக் உடல் கட்டமைப்பிற்கு அடியில் உள்ள இடத்திற்கு சுழற்றலாம். பிரைட் பீல்டு நுண்ணோக்கியில் வகைமாதிரியானது கருமையான பொருளாக ஒளி நிறைந்த பின்புலச் சூழலில் காணப்படுகிறது. பிம்பத்தின் விவரங்கள் சுற்றியுள்ள ஒளியினால் வரையறுக்கப்படுகின்றன. தொடர்ச்சியான தெளிவான நழுவங்களால் பலமடங்கு உருப்பெருக்கம் அடைந்த பிம்பம் தோன்றுகிறது. பிம்பமானது மீண்டும் கண்ணருகு நழுவங்களினால் உருப்பெருக்கம் செய்யப்படுகிறது. பின் ஒளியானது பொருளருகு நழுவத்திற்கு கடந்து செல்கிறது. இந்த உருப்பெருக்கமானது ஒளியளிப்பானிலிருந்து ஒளிக்கதிர்கள் வகைமாதிரி வழியே செலுத்தக்கூடிய நழுவங்களையுடைய ஒளிக்குவிப்பான் வழியாக கடக்கும்பொழுது ஏற்படுகிறது (படம் 2.7).

- உருப்பெருக்கம் என்பது வகைமாதிரியின் பிம்பத்தை பெரிதாக்கும் படிமுறையாகும். இதனை, பொருளருகு நழுவத்தின் உருப்பெருக்கத்திறனையும் கண்ணருகு நழுவத்தின் உருப்பெருக்கத்திறனையும் பெருக்கிக் கணக்கிடலாம்.

  கண் அருகு லென்ஸின் உருப்பெருக்கம் திறன் (10x) என்றால்:

  ஸ்கேனிங் பொருளருகு (4x) × (10x) = 40 × உருப்பெருக்கம்

  குறைந்த பவர் பொருளருகு (10x) × (10x) = 100 × உருப்பெருக்கம்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH02.indd 19 19-02-2019 5.45.45 PM